

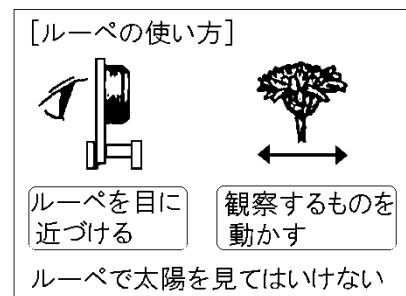
①(1)① 目 ② 花 ③ ○ (2) A…接眼 B…視度調節 C…対物

(3) 双眼実体顕微鏡 (4)A 鏡筒 B 微動 C 視度調節

(5) ウ (6) ① 細 ② 小 さ ③ つけず ④ しない ⑤ A (7) 150 倍

[解説]

(1)ルーペで^{かんさつ}観察するときは、ルーペをできるだけ目に近づけ、観察するものを前後に動かしてピントを合わせる。(ルーペを目に近づけ観察するのは広い範囲を観察するためである。ルーペを目から離すと視野が狭くなり狭い範囲しか見ることができない。) 観察するものが動かせないときは、ルーペを目に近づけたまま顔を前後に動かしてピントを合わせる。なお、ルーペで太陽を見てはならない。目を傷つける恐れがあるからである。



(5) ア…ルーペの倍率は 5～10 倍、双眼実体顕微鏡の倍率は 20～40 倍。イ…顕微鏡とちがって試料の下から光を当てるわけではなく、試料で反射した光を観察する。ウ…ピントを合わせたあとは両手が自由に使える。エ…水中の生物も、ペトリ皿やシャーレに入れて観察できる。

(6) スケッチは、目的とするものだけをかき、^{はいけい}背景などはかかない。細くけずった鉛筆で、細い一本線で正確に、^{せいみつ}精密に、はっきり

[スケッチのしかた]

細い一本線でかく (影をつけない、重ねがきしない)
目的とするものだけを描く (背景はかかない)

描く。重ねがきをしない。また、^{かげ}影をつけずにかく。立体感は点の濃淡^{のうたん}で表す。

(7) 顕微鏡の倍率＝接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率より、 $15 \times 10 = 150$ 倍

②(A) (1)A…おしべ B…がく (2)B, C, A, D (3)① やく ② 虫媒花 (4) 胚珠

(B) (1)図 1…B 図 2…C (2) A (3)a…花粉のう b…胚珠 (4)①子房 ②胚珠 ③果実

(5) 花粉…ウ 種子…ア

[解説]

(A) (1), (2) 花の外側から順に、がく(B)→花弁(C)→おしべ(A)→めしべ(D) である。この順番は、めしべ・おしべ・花弁・がくがそろっている花では共通している。

(3) ②, ③ アブラナの花粉は虫によって運ばれる(虫媒花)ので、虫の体につきやすいように、とげがついておりべたついている。

(1) 枝の先端に雌花が、根もとに雄花がさく。

- (2) 受粉した雌花はやがてまつかさになり，まつかさのすき間からマツの種子が落ちる。
- (3) 図2のCはマツの雄花のりん片の外側で，花粉のうが2つついている。Dはマツの雌花のりん片の内側で，胚珠が2つついている。
- (4) マツのように，胚珠がむき出しになっている植物のなかまを裸子植物という。
- (5) アはマツの種子で，イはタンポポの果実，ウはマツの花粉，エはカエデの種子である。マツの種子にははねのようなものが，花粉には空気袋がそれぞれついていて，風にとばされやすいつくりになっている。

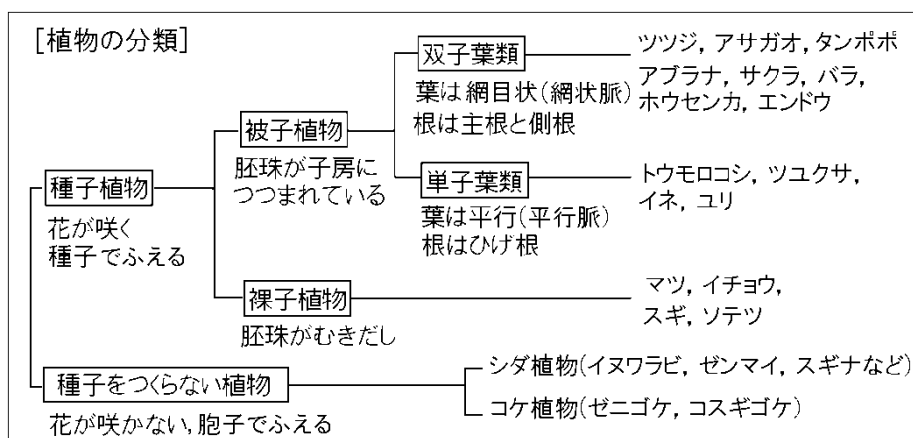
[3](1)A 双子葉類 B 単子葉類 C 裸子植物 D シダ植物 E コケ植物

(2)① c ② f ③ a ④ b ⑤ e (3)① C ② A ③ B ④ D

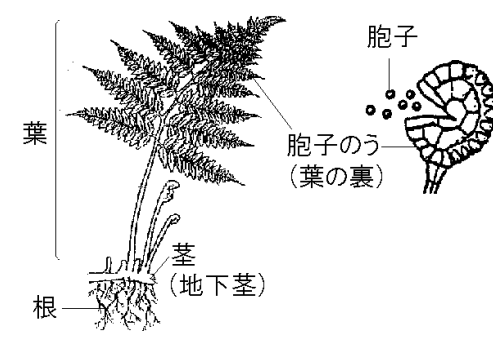
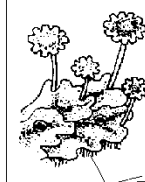
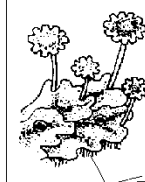
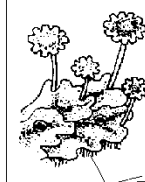
(4) ① シダ ② コケ ③ 種子 ④ 胞子 ⑤ ある ⑥ ない ⑦ コケ

[解説]

(1)~(3)



(4)

	シダ植物(イヌワラビ、ゼンマイ)	コケ植物(ゼニゴケ、スギゴケ)																
ふえかた	孢子	孢子																
葉茎根	葉・茎・根の区別がある。	葉・茎・根の区別はない。 水はからだの表面全体から取り入れる。																
		<table><tr><th colspan="2">ゼニゴケ</th><th colspan="2">スギゴケ</th></tr><tr><th>雄株</th><th>雌株</th><th>雄株</th><th>雌株</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">仮根(からだを土や岩に固定する)</td></tr></table>	ゼニゴケ		スギゴケ		雄株	雌株	雄株	雌株					仮根(からだを土や岩に固定する)			
ゼニゴケ		スギゴケ																
雄株	雌株	雄株	雌株															
																		
仮根(からだを土や岩に固定する)																		

[4] (1)無脊椎動物 (2)O…オ Q…ウ (3)イ (4)C…節足動物 D…軟体動物 (5)ウ

(6)① えら ② 肺

[解説]

(2) OとPは、無脊椎動物(A)を、外骨格があるかないかという観点で節足動物とそのほかの無脊椎動物に分ける特徴である。QとRは、節足動物以外の無脊椎動物を、外とう膜があるかないかという観点で軟体動物とそのほかの動物に分ける特徴である。

(3) 節足動物には、バッタやトンボなどの昆虫類や、カニやエビなどの甲殻類などが含まれる。貝殻をかぶって生活するヤドカリや、殻をつくってその中で生活するフジツボなど、殻から出して外骨格を調べないとわかりにくい甲殻類もいる。

(5) ミジンコ・エビは甲殻類、マイマイは軟体動物、ウニは節足動物でも軟体動物でもない無脊椎動物のなかまに含まれる。

イカ、タコ、アサリ、シジミ、タニシ、サザエ、マイマイ(カタツムリ)、ナメクジのなかまを軟体動物^{なんたい}という。

軟体動物のからだには、内臓^{ないぞう}を保護^{ほご}するための外とう膜^{がいまく}というやわらかい膜がある。軟体動物には外骨格や節はない。

あしには節足動物のような外骨格はないのですばやい運動はでき

ないが、筋肉のはたらきでこれを動かしている。水中で生活するイカ・タコ・アサリなどはえらで呼吸を行い、陸上で生活するマイマイなどは肺で呼吸を行う。

[軟体動物]

外とう膜が内臓を保護

イカ、タコ、アサリ→えら呼吸

マイマイ→肺呼吸

5 (1) 脊椎動物 (2) A は虫類 B 鳥類 C 両生類 D 哺乳類 E 魚類 (3) A, B

(4) 胎生 (5) 羽毛 (6) 乾燥に強い。 (7) 湿っている (8) B, D (9) B, D

[解説]

(2) 哺乳類は胎生で、魚類・両生類・は虫類・鳥類は卵生なので、Dは哺乳類と分かる。

「体の表面がうろこでおおわれている」のは魚類と は虫類で、魚類はえら呼吸、は虫類は肺呼吸なので、Aが は虫類、Eが魚類であると判断できる。両生類は子どものときはえら呼吸と皮膚呼吸で、おとなになると肺呼吸と皮膚呼吸である。したがって、「肺で呼吸する」の項目が「△」のCが両生類である。残りのBは鳥類である。